eVOLUCIÓN

Boletín de la Sociedad Española de Biología Evolutiva
Vol. 15(11) Octubre 2021



SESBE
Sociedad Española de Biología Evolutiva

Sumario

Carta del Presidente de la SESBE 3
Toni Gabaldón

El conflicto sexual como motor de etodiversidad 5
Adolfo Cordero-Rivera, Universidade de Vigo

Dos maneras de acumular la información según la Teoría de la Herencia Dual: evolución cultural y herencia genética 18
Álvaro Moreno Marín, Universidad de Málaga

Ética y moral: una perspectiva evolutiva 29
Bernabé Robles del Olmo
Pau Valls Murtra, Fundación Víctor Grífols i Lucas

Cuando la estructura precede a la función: un mundo de exaptaciones 46
Manuel Piñero Hernández, Universidad de Granada

An interview with Cristina Vieira-Heddi 63
Maria Pilar García Guerreiro, Universitat Autònoma de Barcelona

Los organismos y la evolución 67
Reseña de *Organisms, Agency, and Evolution*
Juan Gefaell, Universidade de Vigo

Becas para estudiantes que quieran asistir al congreso EVOKE 77

Últimas novedades sobre el próximo Congreso de la Sociedad SESBE VIII en Vigo 79

Libros de la colección SESBE 80

Cómo hacerse miembro de la SESBE... 84

Boletín de la SESBE
Vol. 15(11) Octubre 2021

Los organismos y la evolución

Reseña de *Organisms, Agency, and Evolution,* de Denis M. Walsh
(Cambridge University Press, 2015, 279 pp.)

Juan Gefaell, Departamento de Bioquímica, Genética e Inmunología. Universidade de Vigo

Introducción

Las dos últimas décadas han sido testigo de múltiples llamamientos a revisar, extender o incluso superar la Síntesis Evolutiva Moderna (de ahora en adelante, SEM), el modelo estándar de la biología evolutiva contemporánea (e. g. Jablonka & Lamb 2005, Pigliucci 2007, Laland et al. 2015, Huneman & Walsh 2017). Lejos de caer en saco roto, estos llamamientos han provocado múltiples discusiones entre los biólogos evolutivos, algunas de las cuales han tenido lugar en las revistas científicas más prestigiosas (Laland et al. 2014, Futuyma 2017, Müller 2017). De forma paralela, aunque relacionada con estos llamamientos, entre los filósofos de la biología ha comenzado a abordarse de forma cada vez más intensa la necesidad de situar a los organismos en el centro de las teorías biológicas, incluida la teoría de la evolución (Huneman 2010; Nicholson 2014). De acuerdo con el diagnóstico de estos filósofos neo-organicistas, la biología contemporánea habría abandonado el concepto de organismo, sustituyéndolo por conceptos sub- y supra-organísmicos, tales como los de gen o población, que habrían pasado a ocupar los roles explicativos principales de las teorías y modelos biológicos. En el caso de la biología evolutiva, esta tendencia a olvidar los organismos quedaría patente en definiciones de la evolución como la que establece que se trata de un cambio intergeneracional en las frecuencias alélicas de las poblaciones (e. g. Herron & Freeman 2014). La propuesta de los filósofos neo-organicistas pasaría por

volver a otorgar primacía explicativa a los organismos, corrigiendo la tendencia hacia el genocentrismo de muchas disciplinas biológicas contemporáneas.

En lo que se refiere a la biología evolutiva, es cierto que no todos los partidarios de la SEM, el modelo estándar de la disciplina, son o han sido partidarios del genocentrismo. De hecho, figuras tan importantes para su consolidación como fueron Ernst Mayr o Theodosius Dobzhansky sintieron simpatía por alguna variante del organicismo (e. g. Depew 2011) y criticaron los excesos de la perspectiva genocéntrica (véase, por ejemplo, Mayr 2001). No obstante, su reivindicación del organismo no implicaba grandes cambios en la estructura de la teoría de la evolución estándar. No es el caso de los neo-organicistas, ni tampoco el de Denis M. Walsh y su libro *Organisms, Agency, and Evolution* (Cambridge University Press, 2015) que puede enmarcarse en esta tendencia de pensamiento y del que nos ocupamos en esta reseña. Si tuviéramos que resumir en una frase cuál es el mensaje principal de este libro, diríamos que es el siguiente: asumir la primacía del organismo en la evolución supone dar un vuelco a muchas de las ideas y métodos de la SEM.

Denis M. Walsh es un filósofo de la biología que actualmente trabaja en la Universidad de Toronto (Canadá). Aunque comenzó su carrera como biólogo, Walsh rápidamente dio el salto al ámbito de la filosofía de la ciencia, investigando bajo la supervisión del conocido filósofo de la ciencia Elliott Sober. Fue a partir de su contacto con Sober cuando Walsh comenzó a desarrollar su interés por los temas que conectan la filosofía de la ciencia con la biología evolutiva (Third Way of Evolution online).

Como se podría inferir a partir de la propia trayectoria académica de Walsh, *Organisms, Agency, and Evolution* (de ahora en adelante, OAE; Figura 1) es un libro de filosofía que cubre cuestiones relacionadas con la teoría de la evolución. Aunque Walsh está al día de la evidencia empírica en el campo de la biología evolutiva, y en buena medida trata de apoyar sus tesis en dicha evidencia, el hecho de que sea un libro de filosofía implica que el fundamento principal de estas tesis suele ser argumentos. También implica que Walsh no aporta un programa de investigación empírico que sea directamente extrapolable al contexto del laboratorio, algo que por otro lado deja claro desde el prefacio del libro (p. xii). Más bien, el interés explícito del autor radica en lo que él denomina la "metafísica de la evolución", esto es, en tratar de averiguar qué clase de proceso es la evolución y qué clase de entidades involucra.

Boletín de la SESBE
Vol. 15(11) Octubre 2021

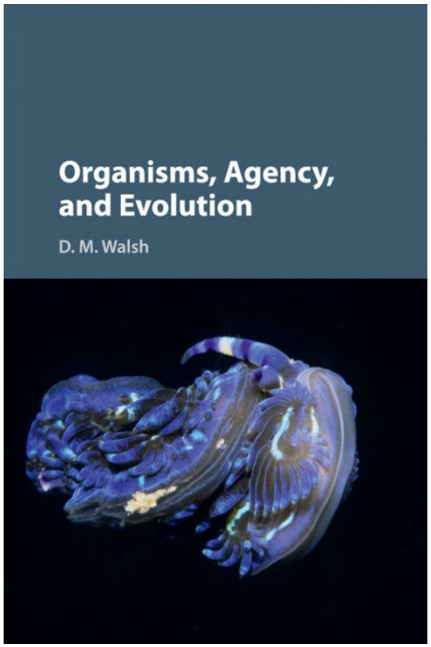


Figura 1. Portada de *Organisms, Agency, and Evolution*, de Denis M. Walsh.

No obstante, el que OAE sea un libro de filosofía y no ofrezca un programa de investigación directo para los biólogos evolutivos no significa que sea un libro inútil para estos. Por el contrario, pienso que OAE puede estimular la reflexión acerca de muchos presupuestos teóricos que se dan por supuesto en la teoría evolutiva estándar y que tanto la investigación empírica más novedosa como el análisis conceptual detallado sugieren que podrían estar equivocados. En última instancia, reflexiones como estas pueden llegar a impulsar nuevos programas de investigación que sí sean directamente extrapolables a la práctica diaria de los biólogos evolutivos.

Los problemas de la SEM y sus soluciones

OAE está organizado en tres grandes apartados principales, que siguen a una breve introducción en la que Walsh expone su visión de los organismos como entidades completamente naturales que, sin embargo, están caracterizadas por una serie de propiedades únicas que las separan del resto del mundo físico. A su vez, cada uno de estos tres grandes apartados está compuesto por varios capítulos en los que se avanzan distintas ideas. El primero de estos apartados está dedicado a los principales problemas teóricos que Walsh detecta en la SEM. Por su parte, el segundo apartado trata de introducir diversos conceptos que muestran la relevancia de los organismos para la evolución y que ofrecen soluciones a los problemas de la SEM detectados en el primer apartado. Por último, en el tercer apartado Walsh expone su teoría alternativa de la evolución, a la que denomina "Darwinismo Situado" (*Situated Darwinism*), centrándose en las implicaciones epistemológicas de largo alcance de esta teoría.

Entrando en materia, los problemas de la SEM que Walsh detecta en ella son el mecanicismo, la concepción de la selección natural que esta teoría adopta y, por último, lo que el autor denomina el "fraccionamiento de la evolución". En cuanto

Boletín de la SESBE
Vol. 15(II) Octubre 2021

al mecanicismo, por el cual se entiende la visión del mundo según la cual la naturaleza funciona como un gran reloj regido por causas físicas ciegas que obedecen a leyes universales, Walsh argumenta que se trata de una cosmovisión inadecuada para el estudio de los seres vivos y su evolución. Por supuesto, Walsh reconoce los éxitos que el mecanicismo, así como su concomitante metodológico, el reduccionismo, han producido a lo largo de la historia desde su formulación durante la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII. Estos éxitos incluyen, como no podría ser de otra manera, a la SEM.

Sin embargo, Walsh presenta una batería de argumentos y evidencias que ponen de relieve las limitaciones explicativas de esta cosmovisión. En este sentido, es reseñable su discusión del "método de la diferencia" de J. S. Mill[1], que el mecanicismo implicaría necesariamente, y del cual argumenta, a mi juicio satisfactoriamente, que no es completamente aplicable a los seres vivos. Frente al mecanicismo y el reduccionismo, Walsh propone lo que denomina el "holismo de la herencia", que sitúa el foco de estudio de la evolución en las interacciones que se producen entre los distintos sistemas biológicos a lo largo del desarrollo y cómo estas interacciones son reguladas por el organismo en su conjunto.

Por otro lado, tenemos la crítica que Walsh hace a la selección natural tal y como esta es concebida en la SEM, una crítica particularmente interesante en la que la argumentación de Walsh también resulta, a mi juicio, convincente. De acuerdo con su interpretación, el modelo evolutivo estándar concibe a la selec-

1 El método de la diferencia, expuesto por Mill en su clásico *A System of Logic* de 1843, se refiere al principio metodológico por el cual, si se da un caso en el que el fenómeno *A* tiene lugar, y otro en el que *A* no tiene lugar, y todas las circunstancias son iguales en ambos casos salvo un único factor (llamémosle *B*), que está presente en el primer caso pero no en el segundo, entonces podemos inferir que dicho factor *B* es la causa, o una parte indispensable de la causa de *A*. En OAE, Walsh reformula el método de la diferencia del siguiente modo: "(…) si se desea saber cuál es la influencia causal que tiene una parte del sistema [sobre el sistema en su conjunto], entonces simplemente se altera dicha parte y se observa la diferencia que genera dicha intervención en el sistema en su conjunto" (p. 38, traducción mía). Según Walsh, el problema con el método de la diferencia estaría en que este no se aplicaría adecuadamente a los seres vivos, pues estos dispondrían de propiedades, tales como la robustez, que harían que el organismo en su conjunto compensase la alteración de una de sus partes, dando lugar a un resultado similar al que se produciría si dicha alteración no hubiera tenido lugar. Walsh ilustra esta esta tesis comentando el escaso efecto que tienen sobre el fenotipo de los organismos la mayoría de experimentos de knock-out genético (pp. 39, 103-104). Para una exposición abreviada del método de la diferencia véase Mill (1980).

Boletín de la SESBE
Vol. 15(11) Octubre 2021

ción natural como una fuerza externa que provoca cambios en las frecuencias alélicas de las poblaciones de organismos de modo análogo a como la gravedad causa los movimientos de los objetos físicos.

El problema con esta concepción, según Walsh, es que, a pesar de sus éxitos predictivos, no representa la verdadera naturaleza de la selección natural. En realidad, la selección natural no causaría los procesos evolutivos, es decir, no sería un factor externo que se sobrepondría a las poblaciones y que ejercería desde fuera un papel causal sobre sus dinámicas evolutivas. Por el contrario, Walsh entiende que la selección natural no es más que un resumen demográfico del conjunto de nacimientos, muertes y reproducciones de los organismos que componen una población. En este sentido, Walsh caracteriza a la selección natural como un "efecto de orden superior" de las trayectorias vitales de los organismos individuales, de modo análogo a como la difusión es un efecto de orden superior de las trayectorias de cada átomo o partícula individual. Bajo esta concepción, la selección natural sería, más que una causa, un efecto estadístico de la evolución. Las causas del cambio evolutivo y la adaptación habría que buscarlas, según Walsh, en el desarrollo de los organismos, y en propiedades específicas del mismo tales como la modularidad, la plasticidad o la robustez.

El tercer problema de la SEM para Walsh es el fraccionamiento de la evolución, esto es, el hecho de considerar como cuasi-independientes los cuatro componentes que a juicio del autor conforman el proceso evolutivo: el desarrollo, la herencia, el cambio adaptativo y la producción de novedades evolutivas. Según Walsh, el fraccionamiento de la evolución es una consecuencia directa de considerar que la evolución es un proceso molecular cuya entidad fundamental son los genes (es decir, del genocentrismo). Bajo la doctrina del fraccionamiento, cada componente de la evolución se concibe como aislado del resto de componentes, aunque todos ellos dependerían en última instancia de la acción de los genes. "Así, por ejemplo, el desarrollo de un organismo consistiría en el despliegue del programa genético y no podría contribuir a la herencia" (debido a la barrera de Weismann[2]). De modo análogo, el desarrollo tampoco podría contribuir al surgimiento de novedades evolutivas, pues estas se producirían exclusivamente a través de mutaciones genéticas azarosas o preadaptativas que serían impermeables a la acción de los procesos ontogenéticos. En consecuencia, el fraccionamiento establece que estu-

2 Es la tesis de que existe una separación radical entre la línea celular somática y la germinal de un organismo, y que la información hereditaria se mueve únicamente desde la línea germinal a la somática, pero nunca al contrario.

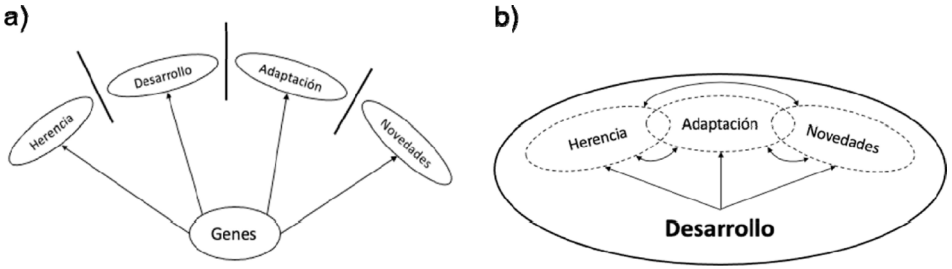


Figura 2. a) Esquema del fraccionamiento de la evolución, en el que los cuatro procesos evolutivos están separados entre ellos, aunque todos dependen de la acción de los genes. b) El "compromiso global con el desarrollo", según el cual la herencia, la adaptación y el surgimiento de las novedades evolutivas están interrelacionados y dependen en última instancia de las dinámicas ontogenéticas de los organismos.

diando los genes se podrían comprender el desarrollo, la herencia, la adaptación o el surgimiento de novedades de forma independiente los unos de los otros.

Walsh argumenta que tanto el genocentrismo como el fraccionamiento de la evolución son inadecuados, citando en defensa de esta idea diversas evidencias recientes que cuestionan el aislamiento entre el desarrollo, la herencia, la adaptación y la producción de novedades. Muchas de estas evidencias tienen que ver con los fenómenos del efecto Baldwin[3], la asimilación genética o la plasticidad fenotípica. Basándose en estos fenómenos, y como alternativa al fraccionamiento, Walsh propone lo que denomina el "compromiso global con el desarrollo", según el cual no existirían barreras entre los cuatro procesos de la evolución en la medida en que todos ellos serían resultado de la actividad directa de los organismos actuando a través de su desarrollo (Figura 2).

El Darwinismo Situado

En resumen, Walsh propone solucionar los errores de la SEM mediante el holismo de la herencia, la concepción de la selección natural como efecto de orden superior y el compromiso global con el desarrollo. Ahora bien, estas soluciones no buscan reformar la SEM, de forma que se convierta en una teoría más solvente; por el contrario, la intención de Walsh es formular una teoría alternativa al modelo estándar de la biología evolutiva. Walsh desarrolla dicha teoría alternativa en la

3 El efecto Baldwin es el proceso por el cual un comportamiento inicialmente aprendido puede llegar a convertirse en instintivo por medio de la selección natural a lo largo de varias generaciones.

tercera parte de OAE, en la que recoge e integra las anteriores ideas. El nombre con el que bautiza a su teoría evolutiva alternativa es "Darwinismo Situado". De acuerdo con la exposición de Walsh, la premisa fundamental del Darwinismo Situado, que recoge de Darwin, es que la evolución, lejos de ser un fenómeno molecular, tal y como postula la SEM, es en realidad un fenómeno ecológico que surge de la interacción entre los organismos, entendidos como entidades intencionales o "agentes", y su entorno, que es en gran medida el resultado de la actividad de los primeros.

La exposición de los componentes y estructura del Darwinismo Situado es sin duda la parte del libro más provechosa desde un punto de vista filosófico, puesto que en ella Walsh avanza ideas de naturaleza metacientífica que van al núcleo de algunos de los problemas clásicos de la filosofía de la biología, como el relativo al papel de la teleología en las teorías y explicaciones de naturaleza biológica. Por cuestiones de espacio no es posible detenerse a comentar estas ideas en demasiado detalle, pero baste con señalar que su defensa del concepto de *affordance*[4] como forma de conceptualizar la relación entre organismo y entorno puede ser de gran valor para todos aquellos interesados en la cuestión de la construcción de nicho, que en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento muy significativo (e. g. Odling-Smee et al. 2003). Del mismo modo, su defensa de la agencia y el carácter teleológico de los organismos, así como de los cambios en la estructura de las explicaciones que su plena consideración conllevaría en las ciencias biológicas, resultará muy interesante para quienes, en consonancia con algunos movimientos recientes, busquen restaurar una filosofía de la biología de corte aristotélico en el siglo XXI (e. g. Walsh 2006, Austin 2016, Lennox 2017).

Conclusión

En definitiva, tal y como hemos visto a lo largo de esta reseña, OAE introduce múltiples innovaciones teóricas de calado. Por este motivo, el libro de Walsh supone un revulsivo que puede contribuir a la discusión y el cuestionamiento de algunas premisas clásicas de la biología evolutiva que la investigación empírica de

4 Traducido al castellano como "ofrecimiento", es un concepto de la psicología ambiental que hace referencia al conjunto de estímulos de un objeto que proporcionan a un agente intencional la oportunidad de realizar una determinada acción.

los últimos 30 años ha ido matizando. Los argumentos que Walsh aporta en apoyo de sus tesis son persuasivos. En este sentido, se trata de una contribución valiosa para la biología evolutiva y la filosofía de la biología. Sin embargo, OAE adolece de ciertos problemas que hacen que la propuesta de Walsh no resulte todo lo atractiva que pudiera ser, al menos para quienes de antemano no simpaticen con una visión de la evolución similar a la que el autor defiende. Hay al menos tres razones para ello.

En primer lugar, OAE es un libro sumamente técnico y engorroso. Su lectura es complicada en buena medida debido a la abundancia de términos especializados que, por otra parte, son totalmente prescindibles para captar la esencia de los argumentos. En segundo lugar, la estructura del libro puede llegar a resultar al lector un tanto desordenada: a pesar de que el libro consta, como ya señalamos, de tres apartados bien delimitados, las mismas ideas se repiten una y otra vez, a la par que se matizan y se introducen nuevos argumentos que las apoyan. Esto hace difícil seguir un hilo conductor, pues provoca la impresión de que una y otra vez se está haciendo énfasis sobre los mismos puntos, si bien con palabras distintas.

Por último, una tercera razón por la cual el libro de Walsh, aunque valioso, puede que no convenza a todos los lectores, es que en su exposición de la SEM el autor parece olvidar algunos méritos de esta teoría. La SEM cuenta con múltiples ejemplos de explicación satisfactoria de rasgos biológicos[5]. Walsh valora estos méritos, pero en muchas ocasiones parece que no los tiene suficientemente en cuenta a la hora de formular sus argumentos. Además, aunque parece razonable y deseable dar más énfasis al organismo y sus actividades en la evolución, u otorgar un mayor peso al desarrollo, las evidencias de que este último es el responsable de la variación adaptativa, o de que puede afectar a la herencia de forma significativa, son todavía escasas en relación a las que apuntan en una dirección distinta. Walsh no parece tener suficientemente en cuenta estas evidencias alternativas a la hora de formular sus argumentos, algo que puede restar credibilidad a sus ideas.

Por las razones anteriores es esperable que muchos partidarios de la SEM puedan sentir reticencia hacia un enfoque como el de Walsh, a pesar de su indudable valor. Pa-

5 Algunos de los ejemplos más clásicos son el melanismo industrial de la mariposa del abedul, *Biston betularia* o la resistencia a la malaria en los individuos heterocigotos con una sola copia del alelo para la anemia falciforme. Otros ejemplos pueden encontrarse en algunos de los principales manuales de biología evolutiva (e. g. Herron & Freeman 2014).

rece que el organismo y el desarrollo han llegado para quedarse en la biología evolutiva; no obstante, el grado en que su incorporación al corpus teórico de la biología evolutiva ponga en cuestión el modelo estándar de la SEM todavía está por determinar.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo ha sido realizado gracias a una ayuda predoctoral de la Xunta de GaliciaD481A-2021/274.

Bibliografía

Austin CJ (2016) Aristotelian essentialism: Essence in the age of evolution. Synthese. DOI: 10.1007/s11229-016-1066-4

Depew DJ (2011) Adaptation as a process: The future of darwinism and the legacy of Theodosius Dobzhansky. Stud Hist Philos Sci C, 42: 89-98

Futuyma DJ (2017) Evolutionary biology today and the call for an extended synthesis. Interface Focus, 7:20160145

Herron JC, Freeman S (2014) Evolutionary analysis, 5th edn. Pearson, New York

Huneman P (2010) Assessing the prospects for a return of organisms in evolutionary biology. Hist Phil Life Sci, 32:341-372

Huneman P, Walsh DM (eds) (2017) Challenging the modern synthesis: Adaptation, development, and inheritance. Oxford, Oxford University Press

Jablonka E, Lamb MJ (2005) Evolution in four dimensions. The MIT Press, Cambridge

Laland KN, Uller T, Feldman MW, Sterelny K, Müller GB, Moczek A, Jablonka E, Odling-Smee J, Wray GA, Hoekstra HE, Futuyma DJ, Lenski RE, Mackay TFC, Schluter D, Strassmann JE (2014) Does evolutionary theory need a rethink? Nature, 514:161-164

Laland KN, Uller T, Feldman MW, Sterelny K, Müller GB, Moczek A, Jablonka E, Odling-Smee J (2015) The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions and predictions. Proc Biol Sci, 282:20151019

Lennox J (2017) An Aristotelian philosophy of biology: Form, function and development. Acta Philos, 26:33-52

Mayr E (2001) What evolution is. Basic Books, New York

Mill JS (1980) De los cuatro métodos de indagación experimental. Cuadernos Teorema, Valencia

Müller GB (2017) Why an extended evolutionary synthesis is necessary. Interface Focus, 7:20170015

Nicholson DJ (2014) The return of the organism as a fundamental explanatory concept in biology. Philos Compass, 9:347-359

Odling-Smee J, Laland K, Feldman M (2003) Niche construction: The neglected process in evolution. Princeton, NJ, Princeton University Press

Pigliucci M (2007) Do we need and extended evolutionary synthesis? Evolution, 61: 2743-2749

Third Way of Evolution (online) Denis M. Walsh. Recuperado el 14 de diciembre de:

Walsh DM (2006) Evolutionary essentialism. Brit J Phil Sci, 57:425-448

Walsh DM (2015) Organisms, agency, and evolution. Cambridge University Press, Cambridge